

Série 2

Exercice 1 : Considérons le processus ARMA(1,1) : $(1 - \phi B)X_t = (1 - \theta B)a_t$

avec ϕ et θ sont deux réels ; $|\theta| < 1$, $|\phi| < 1$, a_t est un bruit blanc $(0, \sigma^2)$

- Montrer qu'il existe une série absolument convergente $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, telle que la prévision optimale du processus X_t à la date $t + 1$, est $\hat{X}_{t+1} = \sum_{k=1}^{t+1} b_k \hat{X}_{t+1-k}$

On vous donne les cinq dernières observations annuelles suivantes d'une série X_t :

t	2007	2008	2009	2010	2011
X_t	1.5	1.9	3.2	2.2	2.4

Après analyse, le modèle suivant est jugé adéquat pour cette série :

variable	Coefficient	Std Error	t-Statistic	Prob
AR(1)	0.495639	0.011520	43.02579	0.00000
MA(1)	0.413047	0.012079	34.19510	0.00000

- Calculer la meilleure prévision pour X_{2012} , X_{2013} ?

Exercice 2 : On vous donne les observations suivantes d'une série X_t .

t	2008	2009	2010	2011
x_t	11.2	13.5	11.2	10.4

Après analyse, le modèle suivant est jugé adéquat pour cette série :

variable	Coefficient	Std Error	t-Statistic	Prob
C	7.124608	0.014099	505.3234	0.00000
AR(1)	0.297718	0.009525	31.25600	0.00000

avec a_t i.i.d. $\leftarrow N(0, 1)$

Calculer la meilleure prévision, la variance de l'erreur de prévision, et l'intervalle de confiance (95%) pour chacune des X_{2012} , X_{2013} , X_{2014} .

Exercice 3 : Soit le processus suivant :

$$x_t = 0.4 x_{t-1} - 0.2 x_{t-2} + a_t, \quad a_t \sim BB(0, \sigma_a^2 = 12,8)$$

- Vérifier que le processus est stationnaire.
- Calculer $E(x_t)$.
- Calculer la variance et les trois premières valeurs des autocorrélations simples et partielles.

Exercice 4 : Soit le modèle AR(1) suivant :

$$Y_t = 0.8Y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \sigma_\varepsilon^2 = 2$$

On demande :

- Est-il stationnaire ? est-il inversible ?
- Calculer la suite $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_5$.
- Calculer la suite $\rho_1, \dots, \rho_5$.
- Calculer les coefficients $\theta_1, \dots, \theta_5$ du modèle MA(∞) en lequel, si c'est possible, peut se transformer le modèle AR(1) donné.